

Espacios vectoriales finito dimensionales

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba. Despacho C230040
Edificio Einstein (C2).

1 Definición de espacio vectorial

Comenzamos este capítulo introduciendo el concepto de *espacio de vectorial* junto con algunos ejemplos de los mismos. Este concepto encierra una estructura algebraica fundamental en el desarrollo mismo del Análisis matemático y la Geometría, constituyendo un pilar fundamental de las matemáticas; pues por ejemplo, el *espacio Euclídeo* n -dimensional $\mathbb{R}^n$ es un ejemplo de espacios vectorial. En general, nosotros siempre vamos a trabajar con espacios de *dimensión finita* pero veremos algunos ejemplos de espacios de dimensión infinita. En tal caso, introduciremos el concepto de *base y dimensión* y como podemos ver cualquier elemento de dicho espacio vectorial como un elemento de $\mathbb{R}^n$ gracias a sus *coordenadas* dada una base. De hecho, al final de este capítulo veremos como se relacionan las coordenadas de un vector en dos bases diferentes usando la *matriz de cambio de base*.

Definición 1.1. Sea un V un conjunto dotado de dos operaciones, una interna y otra externa, dadas por una operación suma $+: V \times V \rightarrow V$ y un producto con un escalar real $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$. Diremos que $(V, +, \cdot)$ es un espacio vectorial real, o simplemente espacio vectorial, si para cualesquiera $u, v, w \in V$ y cualesquiera $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tales operaciones verifican las siguientes propiedades:

- **Asociatividad:** $u + (v + w) = (u + v) + w$.
- **Conmutatividad:** $u + v = v + u$.
- **Existencia de neutro:** $\exists \mathbf{0} \in V$ tal que $v + \mathbf{0} = v$.
- **Existencia de simétrico:** $\forall v \in V \quad \exists (-v) \in V$ tal que $v + (-v) = \mathbf{0}$.
- **Asociatividad del producto:** $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v = \mu(\lambda v)$.
- **Distributividad respecto de escalares:** $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$.
- **Distributividad respecto de la suma:** $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.

- **Existencia de unidad** $\exists 1 \in \mathbb{R}$ tal que $1v = v$.

De aquí en adelante, simplemente escribimos por V a dicho espacio vectorial y a los elementos del espacio vectorial se denominarán *vectores*. Un detalle a tener en cuenta es que de la definición de espacio vectorial deducimos que V no puede ser vacío pues debe de existir un elemento neutro. Otra cosa a destacar es que la operación externa está definida sobre $\mathbb{R}$ pero podemos considerar otros cuerpos, como por ejemplo, los números complejos $\mathbb{C}$ aunque nosotros siempre trabajaremos sobre los reales.

A continuación presentamos una lista de ejemplos de espacios vectorial dejando al lector la demostración de todas las propiedades descritas en la definición usando la suma y el producto por escalar usuales.

- *Espacio vectorial trivial* formado únicamente por el elemento neutro $\{\mathbf{0}\}$.
- *Espacio Euclídeo n -dimensional* $\mathbb{R}^n$.
- El espacio de matrices reales $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$.
- El conjunto de polinomios P_n de grado menor o igual a n .
- El espacio de funciones $\{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid I \text{ es un intervalo de } \mathbb{R}\}$.
- El espacio de funciones reales continuas $C^0(I)$ sobre un intervalo I .

Veremos a lo largo de este capítulo, que los cuatro primeros ejemplos son finitos dimensionales siendo los últimos espacios vectoriales de dimensión infinita.

Definición 1.2. Sea W un subconjunto de un espacio vectorial V . Diremos que W es un subespacio vectorial, con las operaciones de V , si y sólo si para cualesquiera $u, v \in W$ y cualesquiera $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ se tiene que $\lambda u + \mu v \in W$.

Por ejemplo, podemos ver $\mathbb{R}^m$ como un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ con $n > m$ poniendo las últimas $n - m$ componentes iguales a cero. Otro ejemplo sería el de las funciones continuas dentro del espacio de funciones definidas sobre un mismo intervalo o incluso, los polinomios como subespacio de las funciones continuas.

Dejamos al lector la demostración del siguiente ejemplo:

Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ una matriz de coeficientes reales no nula. Entonces el siguiente subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es un subespacio vectorial:

$$\{v \in \mathbb{R}^n \mid Av = \mathbf{0}\}.$$

Nótese que dicho subespacio vectorial está determinado por un SEL homogéneo y que el número de elementos estará determinado por el rango de la matriz A . Hecho de gran relevancia pues a lo largo del curso, relacionaremos conceptos de geometría con el álgebra matricial. De hecho a este sistema lo denominaremos por *ecuaciones implícitas* del subespacio vectorial.

Terminamos esta primera parte introductoria, definiendo dos nuevos subespacios a partir de U y W dos subespacios dados, dentro de un mismo espacio vectorial V . A saber, el *subespacio intersección* y *subespacio suma* dados por

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ y } v \in W\},$$

$$U + W = \{u + w \in V \mid u \in U \text{ y } w \in W\}.$$

Al lector se deja como ejercicio la demostración de que, efectivamente, ambos son subespacios vectoriales. También, en este punto, uno puede preguntarse que ocurre con la unión de dos subespacios vectoriales. Pues bien, en este caso, no podemos asegurar de que de nuevo tenga estructura de espacio vectorial. Por ejemplo, la unión de $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$ y $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$ no es un subespacio vectorial. Por otra parte, gracias a la definición de espacio vectorial la intersección de dos subespacios vectoriales nunca puede ser vacía, puesto que el elemento neutro para la suma está en ambos.

2 Dimensión finita. Bases

En primer lugar vamos a introducir el concepto de espacio vectorial de dimensión finito. Para ello, tenemos que introducir de forma previa el significado de *combinación lineal* de un conjunto de vectores y cuando un vector es combinación lineal de otros vectores dando el origen del concepto de *sistema de generadores* de un espacio vectorial. Y en segundo lugar, veremos que tal dimensión es el número máximo de vectores *linealmente independientes* que podemos encontrar en un espacio vectorial. A dicho conjunto de vectores recibirá el nombre de *base* y veremos que el número de vectores que forman una base es independiente de la base elegida.

Definición 2.1. Sea V un espacio vectorial y considera $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto de vectores de V . Se entiende por *combinación lineal* al vector formado por $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$, donde cada $\alpha_i \in \mathbb{R}$ con $1 \leq i \leq n$.

A la vista de esta definición, diremos que un vector $v \in V$ es combinación lineal de los vectores $\{u_1, \dots, u_n\}$ si existen número reales $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tales que

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

En la siguiente sección, introduciremos el concepto de *coordenadas* de un vector dada una *base* y veremos que un vector es combinación lineal de otros discutiendo sencillamente un SEL. Pues en el caso, en que sea compatible tendremos garantizada la existencia de dichos números reales $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Otra observación que hay que destacar, una vez veamos las coordenadas de un vector fijada una base, es que si consideremos la matriz cuyas filas (o columnas) están formadas por los vectores $\{u_1, \dots, u_n\}$ y la matriz resultante de añadir a la matriz anterior una fila (o columna) formada por el vector v el cual es combinación lineal de $\{u_1, \dots, u_n\}$ entonces el rango de ambas matrices son el mismo.

Definición 2.2. Diremos que un conjunto de vectores $\{u_1, \dots, u_n\}$ del espacio vectorial V es un sistema de generadores de V si para cualquier vector $v \in V$ se puede expresar como combinación lineal de $\{u_1, \dots, u_n\}$. Es decir, para cualquier $v \in V$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tales que $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$. En tal caso, lo denotaremos por

$$V = \langle u_1, \dots, u_n \rangle.$$

De la definición anterior, dado un conjunto de vectores $\{u_1, \dots, u_n\}$, si consideramos W al conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de dichos vectores obtenemos un subespacio vectorial W de forma que

$$W = \langle u_1, \dots, u_n \rangle.$$

El siguiente resultado se deja como ejercicio para el lector.

Proposition 2.3. Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de V , entonces cualquier conjunto de vectores $W \subset V$ tal que $\{u_1, \dots, u_n\} \subset W$ también es un sistema de generadores de V .

Introducida la definición de sistema de generadores, estamos en condiciones de introducir el concepto de espacio vectorial de dimensión finita. A saber,

Definición 2.4. Diremos que un espacio vectorial V tiene dimensión finita si admite un sistema de generadores con un número finito de elementos. En caso contrario, diremos que V tiene dimensión infinita.

Nota 2.5. De aquí en adelante siempre vamos a trabajar con espacios finitos dimensionales.

Ahora pasamos a la segunda parte de esta sección introduciendo el concepto de base. Para ello, tenemos que introducir la definición de independencia o dependencia lineal.

Definición 2.6. Diremos que un conjunto de vectores $\{u_1, \dots, u_n\}$ de un espacio vectorial V son linealmente independientes si cualquier combinación lineal de la forma

$$0 = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

implica que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

En caso contrario, si existe algún $\alpha_i \neq 0$ con $1 \leq i \leq n$ entonces se dice que son linealmente dependientes.

Proposition 2.7. Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto de vectores de un espacio vectorial V . Se verifican las siguientes propiedades:

- Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ son linealmente dependientes, entonces cualquier conjunto de vectores $W \subset V$ que los contenga será linealmente dependientes.
- Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ son linealmente independientes, entonces cualquier conjunto de vectores $W \subset \{u_1, \dots, u_n\}$ será linealmente independiente.

Definición 2.8. *Pues bien, una base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores linealmente independientes que además forman un sistema de generadores V .*

Supongamos ahora que $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Está claro que el conjunto formado por solo vector es linealmente independiente, así pues elegimos $\{v_1\}$. A continuación, si v_2 no se puede poner como combinación lineal de v_1 lo añadimos al conjunto, obteniendo $\{v_1, v_2\}$; en caso contrario, lo descartamos y hacemos el mismo razonamiento con v_3 . Por inducción, haciendo este razonamiento con los n vectores deducimos lo siguiente:

Theorem 2.9. *Dado un sistema de generadores de un espacio vectorial V siempre podemos encontrar un subconjunto de vectores linealmente independientes. En particular, todo espacio vectorial de dimensión finita admite una base. Además el número de vectores n que forman una base es independiente de la base elegida siendo éste la dimensión del espacio que será denotado por*

$$\dim(V) = n.$$

Proof. Solo falta demostrar que dada dos bases cualesquiera $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ de un espacio n -dimensional V tienen el mismo número de vectores. *Argumentamos por contradicción.* Supongamos que $\mathcal{B}_1 = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{v_1, \dots, v_m\}$ con $n < m$. Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ son linealmente independientes y el espacio es n -dimensional, estos vectores también forma una base. Luego, todos los vectores v_i con $n+1 \leq i \leq m$ se pueden expresar como combinación lineal de $\{v_1, \dots, v_n\}$, llegando a contradicción con el hecho de que $\mathcal{B}_2$ es una base. $\square$

Otra propiedad relacionada con la dimensión del espacio es la siguiente:

Theorem 2.10. *La dimensión de un espacio vectorial es igual al número máximo de vectores linealmente independientes.*

Proof. Considera un espacio vectorial V de dimensión n . *Argumentos por contradicción.* Supongamos que podemos encontrar un conjunto $\{u_1, \dots, u_m\}$ con $n < m$ de vectores linealmente independientes. Por otro lado, sabemos que los n primeros vectores $\{u_1, \dots, u_n\}$ son linealmente independientes y como n es la dimensión del espacio, se tiene que $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V . Luego, $\{u_1, \dots, u_m\}$ es un sistema de generadores V y por lo tanto forma una base. Pero del Teorema anterior, sabemos que el número de vectores que forma una base es independiente de la base elegida y por lo tanto $n = m$ llegando a contradicción. $\square$

Ejemplo: Considera los siguientes subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$,

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\} \quad \text{y} \quad V = \langle (1, 1, 1), (1, 0, 0), (2, 1, 1), (2, 2, 2) \rangle.$$

En primer lugar, vemos claramente que $\dim(U) = 2$ puesto que el rango de la matriz asociada a dicha ecuación implícita es 1 y por otro lado, observamos

que los vectores del sistema de generadores de V no pueden ser linealmente independientes puesto que es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. De hecho, podemos ver que

$$(2, 2, 2) = 2(1, 1, 1) \text{ y } (2, 1, 1) = (1, 1, 1) + (1, 0, 0).$$

Por lo tanto, $V = \langle (1, 1, 1), (1, 0, 0) \rangle$ que de hecho son linealmente independientes y en consecuencia, una base de V sería

$$\mathcal{B}_V = \{(1, 1, 1), (1, 0, 0)\}$$

y la dimensión sería $\dim(V) = 2$. De hecho, si queremos calcular las ecuaciones implícitas de V cogemos cualquier vector $(x, y, z) \in V$ y la matriz 3×3 cuyas filas son los dos vectores de la base y este vector (x, y, z) . Como dicha matriz tiene rango 2 su determinante sería cero y eso determina la ecuación implícita.

Ahora vamos a estudiar el subespacio U , está claro que cualquier vector $(x, y, z) \in U$ se puede escribir como sigue

$$(x, y, z) = (x, y, x + y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1).$$

Por lo tanto, $U = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$ y como ambos son linealmente independientes tendríamos que $\dim(U) = 2$ y

$$\mathcal{B}_U = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}.$$

Antes de introducir las coordenadas de un vector dada una base, nos preguntamos como se relacionan las bases $\mathcal{B}_U$ y $\mathcal{B}_V$ de dos subespacios cualquiera U y V para dar un sistema de generadores del espacio suma $U + V$. En este caso, de la definición del espacio suma obtenemos que

$$U + V = \langle \mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V \rangle,$$

es decir, la unión de ambas bases forman un sistema de generadores de $U + V$. Por lo tanto, probamos que

$$\dim(U + V) \geq \max\{\dim(U), \dim(V)\}.$$

Por otro lado, si consideramos las ecuaciones implícitas de U y V , está claro que $U \cap V$ está determinado por todas las ecuaciones implícitas. Además, como $U \cap V \subset U$ y $U \cap V \subset V$ tenemos que

$$\dim(U \cap V) \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}.$$

Y la relación que guardan las dimensiones del espacio suma e intersección, viene dada por la siguiente fórmula

Theorem 2.11 (Fórmula de las dimensiones).

$$\dim(U + V) + \dim(U \cap V) = \dim(U) + \dim(V).$$

3 Coordenadas de un vector. Matriz de cambio de base. Isomorfía con $\mathbb{R}^n$

Terminamos este tema, introduciendo las *coordenadas de un vector* dada una base de un espacio vectorial. Además, como la existencia de base no es única, un mismo vector tiene coordenadas diferentes en bases diferentes y para ver como se relacionan sendas coordenadas introduciremos la matriz *cambio de base*. Pero, hay que indicar que, fijada una base las coordenadas de un vector sí que son únicas. Finalmente, enunciaremos un Teorema que será demostrado en el tema siguiente el cuál nos dice que un espacio de dimensión n es *isomorfo* a $\mathbb{R}^n$, es decir, se puede identificar con $\mathbb{R}^n$.

Definición 3.1. Sea V un espacio vectorial y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Dado un vector $v \in V$ se definen las coordenadas de V respecto de la base $\mathcal{B}$ al vector $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ verificando que

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Teniendo en cuenta la independencia lineal de los vectores que forma una base, podemos probar la unicidad de las coordenadas dada una base.

Proposition 3.2. Dada una base de un espacio vectorial, las coordenadas de cualquier vector, respecto a esa base, son únicas.

Proof. Sea $v \in V$ un vector y $\{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Supongamos que v tiene dos coordenadas distintas de forma que

$$\begin{aligned} v &= \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \\ v &= \beta_1 u_1 + \dots + \beta_n u_n. \end{aligned}$$

Restando ambas expresiones, obtenemos

$$\mathbf{0} = (\alpha_1 - \beta_1) u_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) u_n.$$

Finalmente, de la independencia lineal de los vectores de la base deducimos fácilmente que $\alpha_i = \beta_i$ para cualquier $i \in \{1, \dots, n\}$. $\square$

Bien, ahora vamos a considerar dos bases distintas $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{u'_1, \dots, u'_n\}$ de un mismo espacio vectorial. Es claro que dado cualquier $u_i \in \mathcal{B}$ se puede escribir como combinación lineal de vectores de $\mathcal{B}'$. Es decir,

$$u_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} u'_j.$$

Del mismo modo, cualquier $u'_i \in \mathcal{B}'$ se puede escribir como combinación lineal de vectores de $\mathcal{B}$. Es decir,

$$u'_i = \sum_{j=1}^n \alpha'_{ij} u_j.$$

Definición 3.3. Se define la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ por

$$M(\mathcal{B}, \mathcal{B}') = (\alpha_{ij})_{ij}.$$

Y viceversa, la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ por

$$M(\mathcal{B}', \mathcal{B}) = (\alpha'_{ij})_{ij}.$$

Ejemplo: Considera las siguientes bases de $\mathbb{R}^2$ dadas por

$$\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 2)\} \quad y \quad \mathcal{B}' = \{(1, 1), (0, 1)\}.$$

Es fácil ver, podemos poner dichos vectores como sigue

$$\begin{aligned} (1, 0) &= (1, 1) - (0, 1) \quad y \quad (1, 2) = (1, 1) + (0, 1) \\ (1, 1) &= \frac{1}{2}(1, 0) + \frac{1}{2}(1, 2) \quad y \quad (0, 1) = -\frac{1}{2}(1, 0) + \frac{1}{2}(1, 2). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$M(\mathcal{B}, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad M(\mathcal{B}', \mathcal{B}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Lema 3.4. Las matrices $M(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ y $M(\mathcal{B}', \mathcal{B})$ son regulares y

$$M(\mathcal{B}, \mathcal{B}')^{-1} = M(\mathcal{B}', \mathcal{B})$$

Y ahora, enunciaremos el resultado donde vamos a relacionar las coordenadas de un vector en dos bases diferentes.

Proposition 3.5. Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ dos bases distintas de un espacio vectorial V de dimensión n . Considera un vector $v \in V$ cuyas coordenadas en ambas bases están dadas por $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)_{\mathcal{B}}$ y $(\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)_{\mathcal{B}'}$. Entonces,

$$\begin{aligned} (\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)_{\mathcal{B}'} &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_{\mathcal{B}} M(\mathcal{B}, \mathcal{B}') \\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_{\mathcal{B}} &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)_{\mathcal{B}'} M(\mathcal{B}', \mathcal{B}). \end{aligned}$$

Ejemplo: Vamos a considerar las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ del ejemplo anterior de la pág. 8 y las matrices de cambio de base $M(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ y $M(\mathcal{B}', \mathcal{B})$. Considera el vector $(2, 2) \in \mathbb{R}^2$, está claro que las coordenadas de este vector en dichas bases son $(1, 1)_{\mathcal{B}}$ y $(2, 0)_{\mathcal{B}'}$ respectivamente en $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$. Pues bien, uno puede comprobar las siguientes igualdades

$$\begin{aligned} (2, 0)_{\mathcal{B}'} &= (1, 1)_{\mathcal{B}} M(\mathcal{B}, \mathcal{B}') \\ (1, 1)_{\mathcal{B}} &= (2, 0)_{\mathcal{B}'} M(\mathcal{B}', \mathcal{B}). \end{aligned}$$

Para terminar, vamos a ver como podemos identificar cualquier vector de un espacio n -dimensional, por muy abstracto que sea, con un vector del espacio Euclídeo $\mathbb{R}^n$, aunque su demostración formal se vea en el tema siguiente con el concepto de *isomorfismo*.

Sabemos que dado un espacio de dimensión n , existe una base de n -vectores y por lo tanto, dado un vector podemos encontrar únicas coordenadas $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ respecto a la base dada. Como están son únicas, podemos identificar dicho vector por sus coordenadas y por lo tanto, con un elemento de $\mathbb{R}^n$. En concreto,

Theorem 3.6. *Un espacio vectorial de dimensión n es isomorfo a $\mathbb{R}^n$. Es decir, se puede identificar con $\mathbb{R}^n$.*